Engenharia de Software

Unidade 1: Conceitos

marcos.soares@ceub.edu.br

Conceitos

Análise e desenvolvimento de sistemas

O que é Análise e desenvolvimento de sistemas?



Análise e desenvolvimento de sistemas

Conceito

É a disciplina que trata como projetar, documentar, especificar, implementar, testar, implantar e manter sistemas computacionais de informação. Para tanto utiliza ferramentas computacionais, bem como métodos e técnicas da engenharia de software.

Análise e desenvolvimento de sistemas - Desafios

As 3 primeiras décadas da “era do computador”

- Desenvolver hardware que reduzisse o custo de processamento e armazenagem de dados.
- O desenvolvimento do software ainda é “informal” (visão pessoal, sem documentação, sem processo...)

Análise e desenvolvimento de sistemas - Desafios

No final da década de 60

- Novo hardware baseado em circuitos integrados.
- “Crise de software”
  - Custo de hardware caindo e os de software aumentando
- Surge o conceito de **Engenharia de Software**

Análise e desenvolvimento de sistemas - Desafios

Até hoje...

- Novas técnicas e métodos para controlar a complexidade dos grandes sistemas de software
- O software ultrapassa o hardware como a chave para o sucesso de sistemas baseados em computador

Análise e desenvolvimento de sistemas - Desafios

Até hoje...

- Métodos mais eficazes de especificação, projeto e implementação
- Novas notações e ferramentas reduzem o esforço
- Os problemas associados ao software continuam a se intensificar:
  - Extrair o potencial do hardware
  - Atender a demanda de novos sistemas
  - Manter os programas existentes

Análise e desenvolvimento de sistemas - Mitos

Administrativos

- "Se a equipe dispõe de um manual repleto de padrões e procedimentos de desenvolvimento de software, então a equipe está apta a encaminhar bem o desenvolvimento.“
- "A equipe tem ferramentas de desenvolvimento de software de última geração, uma vez que eles dispõem de computadores de última geração.“
- "Se o desenvolvimento do software estiver atrasado, basta aumentar a equipe para honrar o prazo de desenvolvimento."

Pressman

Análise e desenvolvimento de sistemas - Mitos

Do cliente

- "Uma descrição breve e geral dos requisitos do software é o suficiente para iniciar o seu projeto... maiores detalhes podem ser definidos posteriormente."
- "Os requisitos de projeto mudam continuamente durante o seu desenvolvimento, mas isto não representa um problema, uma vez que o software é flexível e poderá suportar facilmente as alterações."

Pressman

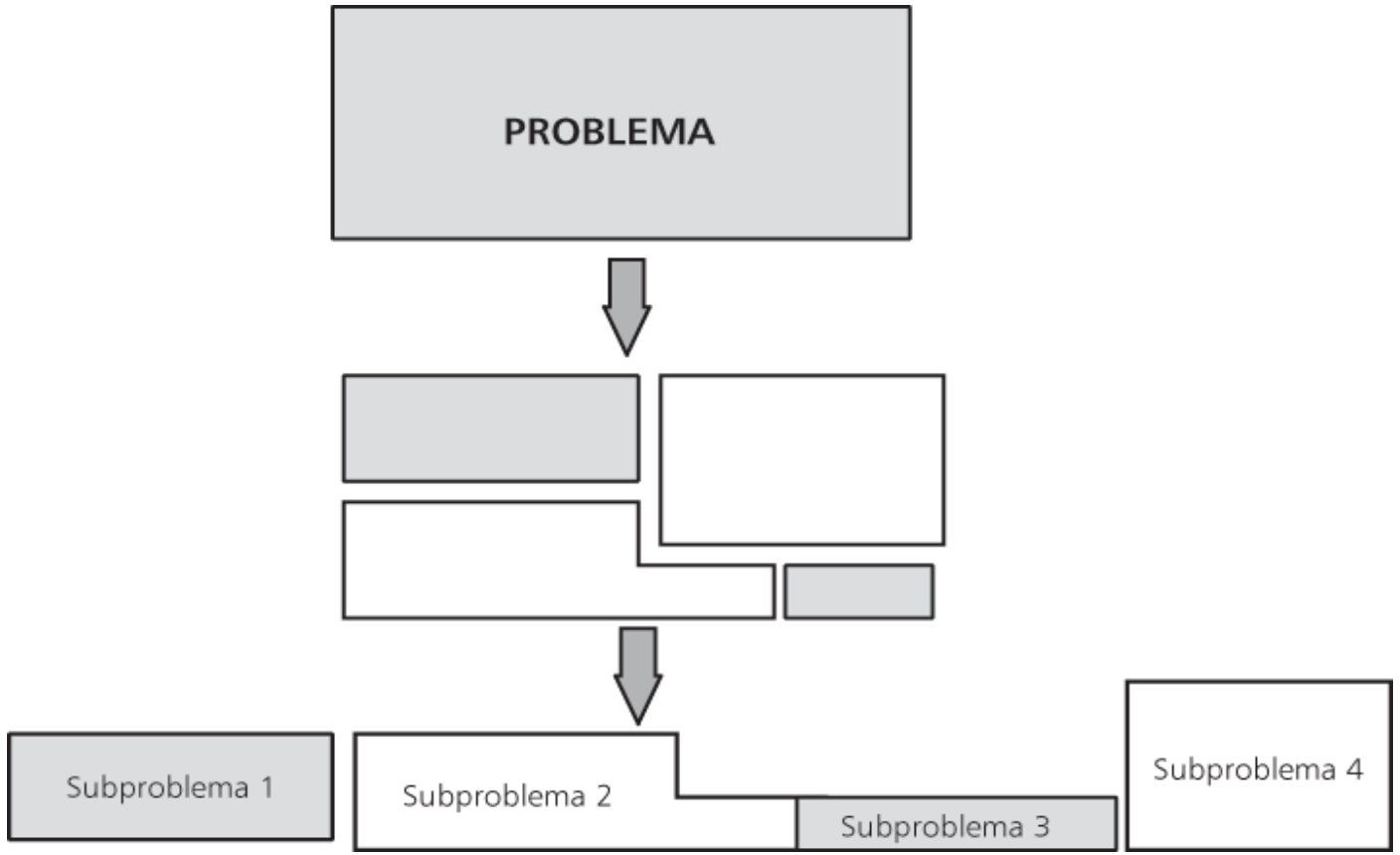
Análise e desenvolvimento de sistemas - Mitos

Do profissional

- "Após a edição do programa e a sua colocação em funcionamento, o trabalho está terminado."
- "Enquanto o programa não entrar em funcionamento, é impossível avaliar a sua qualidade."
- "O produto a ser entregue no final do projeto é o programa funcionando."

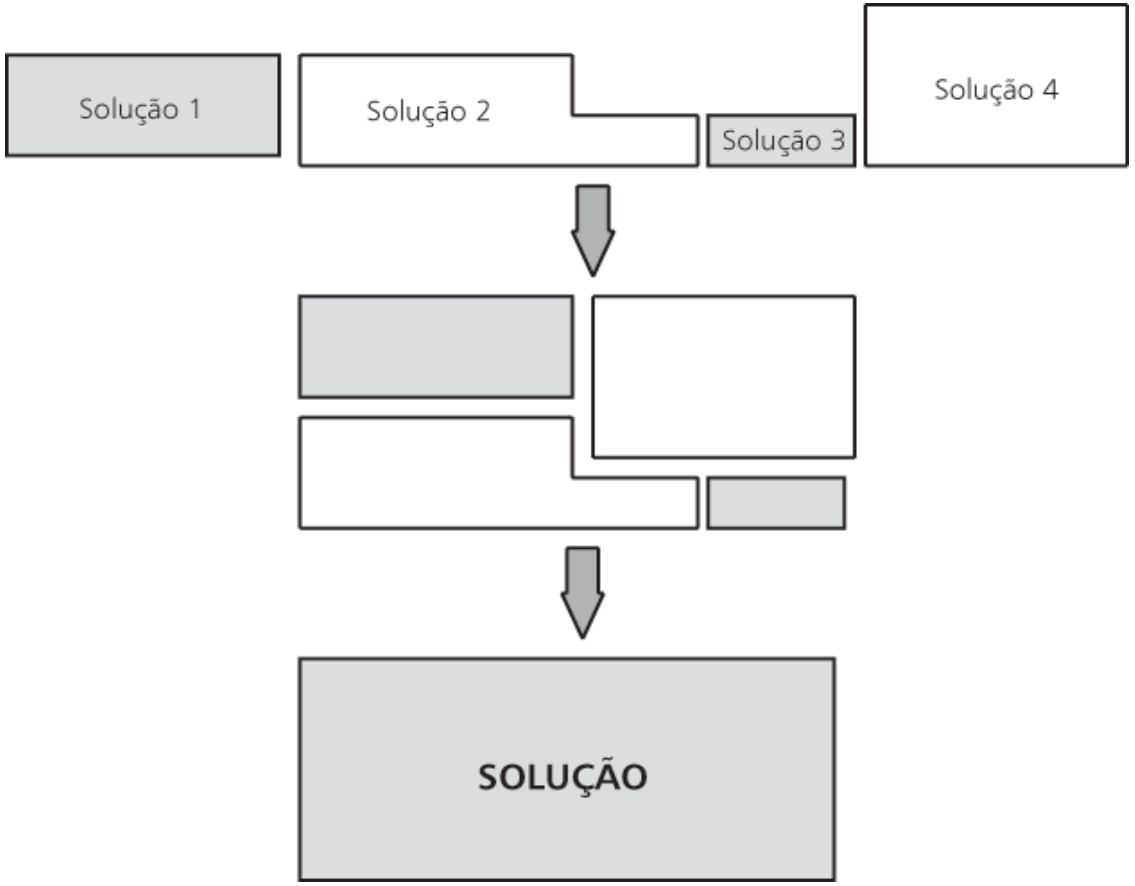
Pressman

Análise e desenvolvimento de sistemas – Processo de análise



Pfleeger

Análise e desenvolvimento de sistemas – Processo de síntese



Pfleeger

Análise e desenvolvimento de sistemas – Meios

Metodologia é o estudo do método.

MÉTODO

- É o conjunto de técnicas para produzir determinado resultado.

FERRAMENTA

- Instrumento ou sistema automatizado para realizar uma ou mais tarefas de forma mais adequada.

PROCEDIMENTO

- Combinação de ferramentas e técnicas para produzir um resultado específico.

Dúvidas?

